

BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO)

Session 2026

Nom du candidat : SEILLER

Prénom du candidat : Julian

Parcours : SLAM

Fiche de réalisation professionnelle N°4

Maintenance corrective et évolutive du prototype ADA

(Phase de recette)

(Logiciel interne ADA)

Période de réalisation : Du lundi 2 juin au vendredi 4 juillet

Type de réalisation : En stage (Mairie de Meylan)

Mode de réalisation : En équipe (Binôme)

Sommaire

Contexte Organisationnel.....	3
Problématique de gestion.....	3
Choix de la solution mise en œuvre.....	3
Réalisation de la solution.....	4
a - Prérequis et ressources à disposition.....	4
b - Mise en œuvre de la solution.....	4
c - Tests.....	4
i - Cas d'utilisation 1 : Test de l'interface responsive.....	4
ii - Cas d'utilisation 2 : Simulation d'erreur de saisie (Sécurité).....	4
iii - Cas d'utilisation 3 : Validation de l'arborescence (Recette technique).....	5
Conclusions.....	5
Annexes.....	5
Compétences associées.....	5

Contexte Organisationnel

Cette mission s'est déroulée à la Mairie de Meylan, au sein du service SI/Télécom. J'ai intégré l'équipe de développement composée de chefs de projets et de l'administrateur système pour travailler sur le logiciel "ADA". Ce projet n'était pas encore déployé auprès des utilisateurs finaux ; il s'agissait d'un **prototype fonctionnel** en attente de validation technique.

Problématique de gestion

Le prototype ADA, bien que fonctionnel dans ses briques de base, n'était pas encore "prêt pour la production". L'équipe informatique a identifié plusieurs obstacles lors de la phase de recette interne :

- **Défaut de structure** : L'arborescence des fichiers était désordonnée, compliquant toute intervention future d'un autre développeur.
- **Instabilité de l'interface** : Des bugs d'affichage persistaient sur la page de connexion et les formulaires de configuration.
- **Fragilité des scripts** : L'absence de contrôle sur les saisies utilisateurs risquait de faire planter les scripts PowerShell si des données corrompues étaient envoyées depuis l'interface PHP.

Choix de la solution mise en œuvre

Pour préparer la future mise en service, j'ai opté pour une stratégie de **Refactoring** et de **Maintenance de Recette**. Plutôt que d'ajouter de nouvelles fonctionnalités, la priorité a été donnée à la robustesse et à la propreté du code. Le choix technique a consisté à :

1. Centraliser les styles via **Bootstrap** pour corriger les bugs d'affichage.
2. Standardiser les échanges entre PHP et **PowerShell 7** pour assurer la pérennité du système.
3. Utiliser un environnement de test local (**XAMPP**) pour simuler toutes les pannes possibles sans affecter les serveurs de la Mairie.

Réalisation de la solution

a - Prérequis et ressources à disposition

- Serveur web local **XAMPP** (Apache/PHP).
- Éditeur de code VS Code.
- Console **PowerShell 7** avec module Active Directory.
- Framework CSS **Bootstrap 5**.

b - Mise en œuvre de la solution

- **Réorganisation (Maintenance préventive)** : J'ai refondu l'arborescence du projet pour séparer les fichiers par type (CSS, PHP, Scripts PS1). J'ai documenté les fonctions principales pour faciliter la future maintenance.
- **Correction d'UI (Maintenance évolutive)** : J'ai réécrit le CSS des pages connexionAdmin et formParse pour qu'elles soient parfaitement responsives grâce aux classes Bootstrap.
- **Sécurisation (Maintenance corrective)** : J'ai implémenté des vérifications en PHP (empty(), is_string()) et utilisé escapeshellarg() avant chaque appel PowerShell pour garantir que seules des données valides soient traitées par le système.

c - Tests

i - Cas d'utilisation 1 : Test de l'interface responsive

- **Entrée / Action** : Redimensionnement de la fenêtre du navigateur sur la page de connexion du prototype.
- **Résultat attendu** : Les éléments se réorganisent correctement sans chevauchement grâce aux grilles Bootstrap.

ii - Cas d'utilisation 2 : Simulation d'erreur de saisie (Sécurité)

- **Entrée / Action** : Tentative de validation du formulaire de création avec des caractères spéciaux ou des champs vides.
- **Résultat attendu** : Le PHP bloque l'envoi vers PowerShell et affiche une alerte d'erreur à l'utilisateur, empêchant tout plantage du script de fond.

iii - Cas d'utilisation 3 : Validation de l'arborescence (Recette technique)

- **Entrée / Action :** Appel d'un script PowerShell situé dans le nouveau dossier scripts/ depuis une page PHP située dans views/.
- **Résultat attendu :** Le lien relatif fonctionne parfaitement, validant la nouvelle structure logique du projet.

Conclusions

Cette phase de recette sur le prototype ADA m'a appris qu'un logiciel ne se résume pas à son code source : sa structure et sa robustesse face aux erreurs sont capitales. J'ai assuré la pérennité de l'application en restructurant l'arborescence et en sécurisant les formulaires contre les injections de scripts. La phase de recette a d'ailleurs permis de corriger 12 bugs bloquants avant la livraison. Cette expérience m'a permis de valider des compétences en gestion de projet et en maintenance applicative, indispensables pour mon parcours SLAM.

Annexes

- **Annexe 1 :** Capture d'écran du formulaire avec alerte d'erreur de saisie (Bootstrap).

Compétences associées

N°	Compétences associées
B1.2.3	Collecter, suivre et orienter des demandes (Retours de recette)
B1.2.2	Traiter des demandes concernant les applications
B1.5.1	Réaliser les tests d'intégration et d'acceptation d'un service
B1.4.1	Analyser les objectifs et les modalités d'organisation d'un projet